

Probabilité – TD₉

30 avril 2026

Exercice 1

Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) de densité jointe

$$p(x, y) = 3x, \quad 0 < y < x < 1.$$

Trouver $\text{Cov}(X, Y)$.

Exercice 2

Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) de densité jointe

$$p(x, y) = \frac{1}{3}(x + y), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 2.$$

Trouver $\text{Var}(2X - 3Y + 8)$.

Exercice 3

On donne la densité jointe d'un couple aléatoire (X, Y) :

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{8}{3}, & 0 < x - y < 0.5, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1; \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Trouver le coefficient de corrélation $\text{Corr}(X, Y)$.

Exercice 4

Pour une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, le coefficient de corrélation est ρ .

Exercice 5

Montrer que pour une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, la non-corrélation et l'indépendance sont équivalentes.

Exercice 6 : Indépendance et Corrélation

1. Soit X une v. a. r. suivant une loi uniforme centrée réduite $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2$. Montrer que X, Y sont décorrélées et qu'elles ne sont pas indépendantes.
2. Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel suivant la loi uniforme sur le disque unité. Montrer que X, Y sont décorrélées, mais elles ne sont pas indépendantes.

Exercice 7

Supposons qu'un capital total, noté 1 (pouvant être 10 000 yuans, 1 million de yuans, etc.), doive être investi dans deux titres, A et B. On investit une fraction x_1 du capital dans le titre A, et le reste $1 - x_1 = x_2$ dans le titre B. Le couple (x_1, x_2) forme un portefeuille. Soit X le rendement du titre A et Y celui du titre B, ce sont des variables aléatoires. Si les espérances (représentant le rendement moyen) de X et Y sont respectivement μ_1 et μ_2 , leurs variances (représentant le risque) sont σ_1^2 et σ_2^2 , et leur coefficient de corrélation est ρ . Trouver le rendement moyen et le risque (variance) de ce portefeuille, ainsi que la valeur de x_1 qui minimise le risque.